

Sol Glasses & Chronus Tutorial

Tina Wu

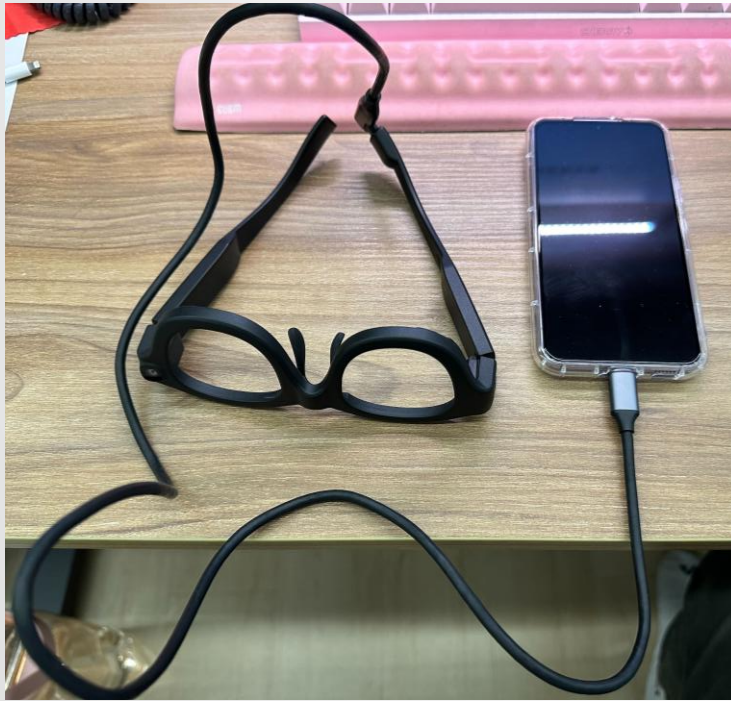
tina.wu@ganzin.com.tw

Chronus 說明

- Sol Glasses需要連接對應的手機來達成錄製注視點的功能
- Chronus 功能總覽
 - 錄製檔案管理
 - 注視點預覽
 - 預覽凝視事件
 - 錄製影片與注視點資料
 - 遠端連線控制

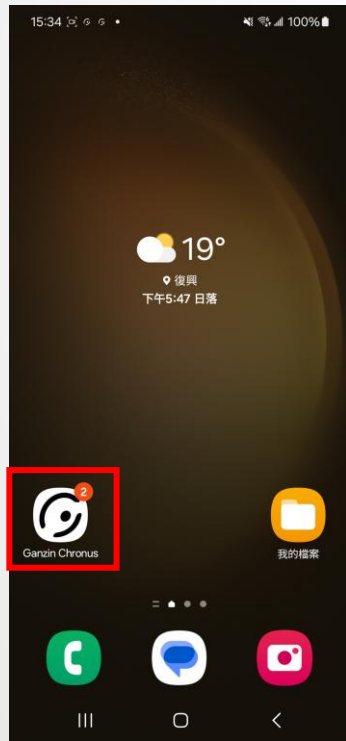
連接Sol Glasses與配對手機

- 請使用附贈之Type C連接線
 - 90度頭需要連接Sol Glasses
 - 另外一頭連接手機



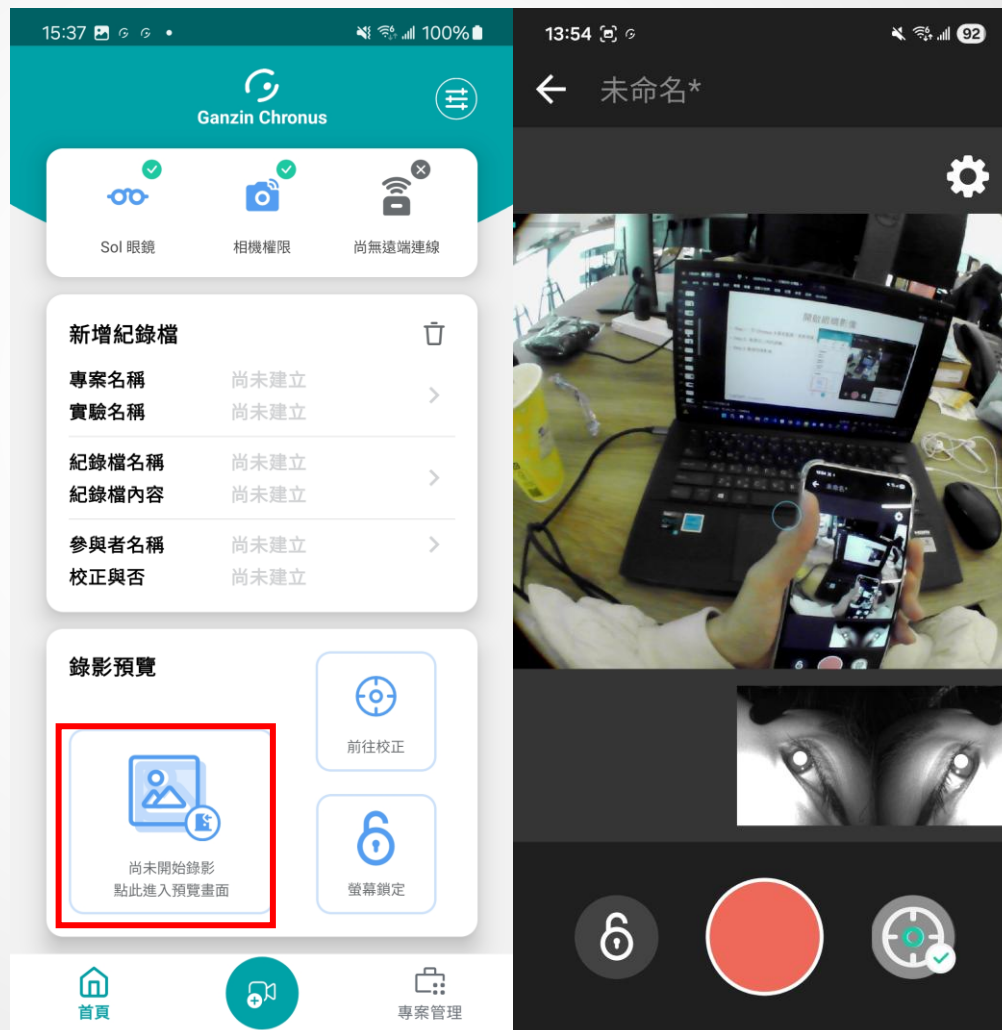
進行預覽

- Step 1: 開啟 Ganzin Chronus app
- Step 2: 點選相機權限
- Step 3: 點選確定
- Step 4: 點選確定



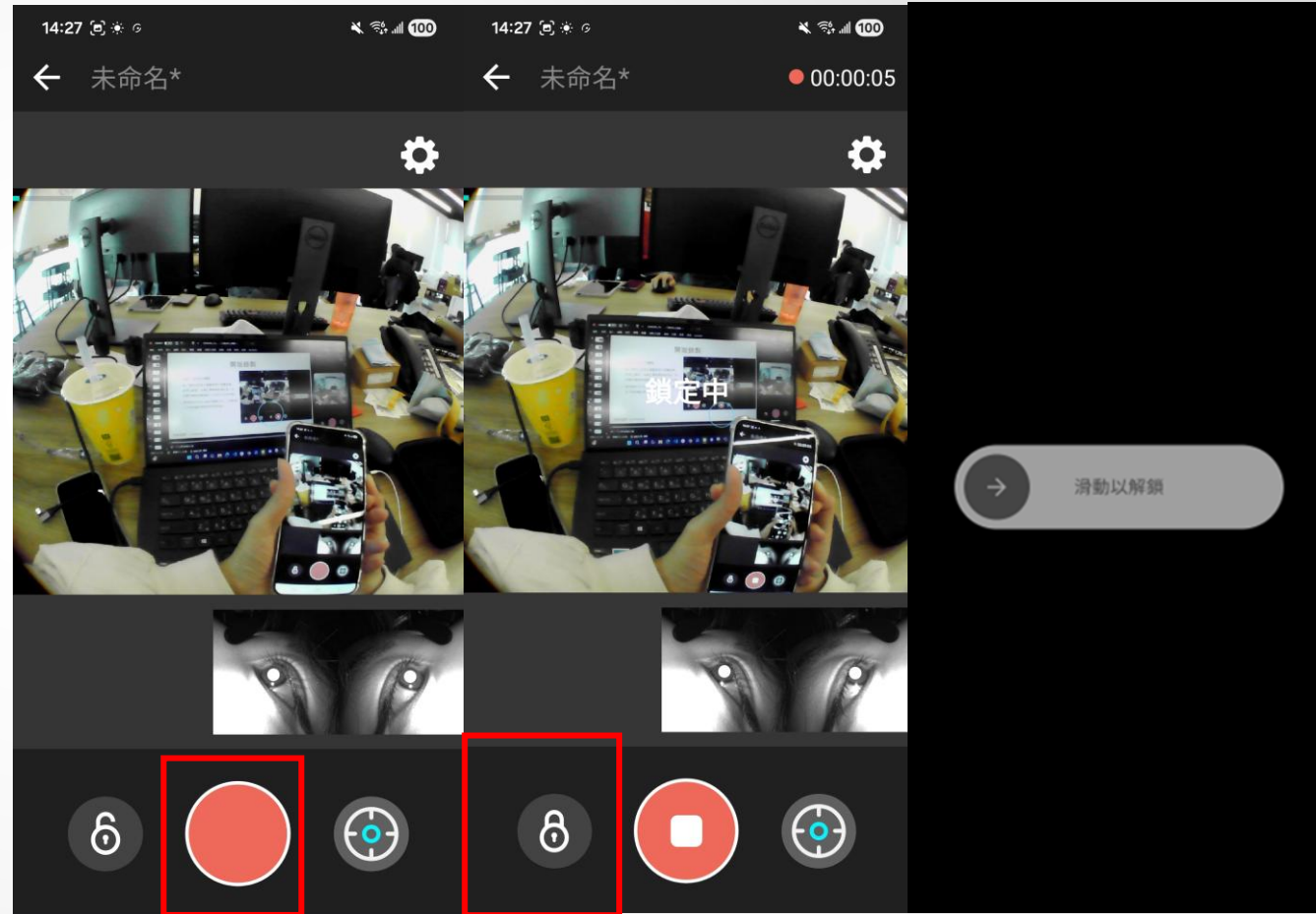
進行預覽

- Step 5: 點選預覽畫面
即可看到預覽畫面



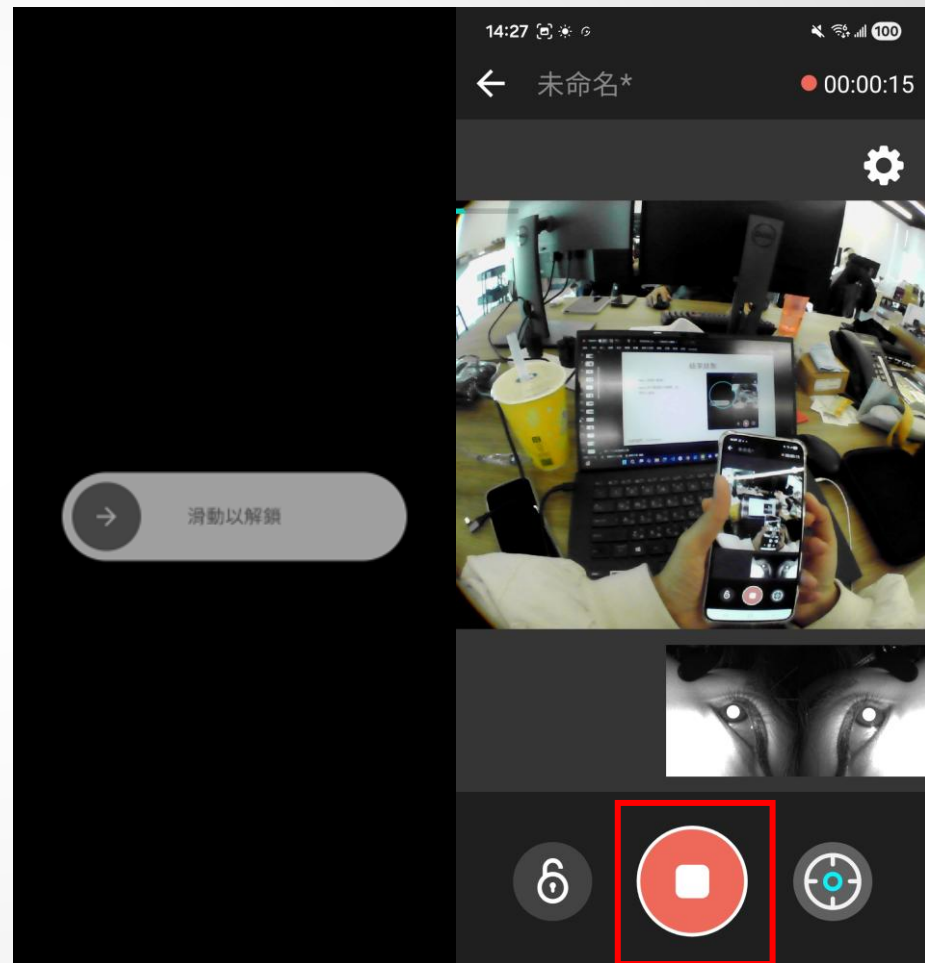
開始錄製

- Step 1: 點選紅色圓圈
- 為了避免受試者在實驗過程中誤觸螢幕而停止錄影，系統在開始錄影後的前五秒內會自動將螢幕鎖定（並保持在前景狀態）。
- 使用者也可以在系統自動鎖定前，手動點選左下角的鎖定按鈕來將螢幕鎖定。



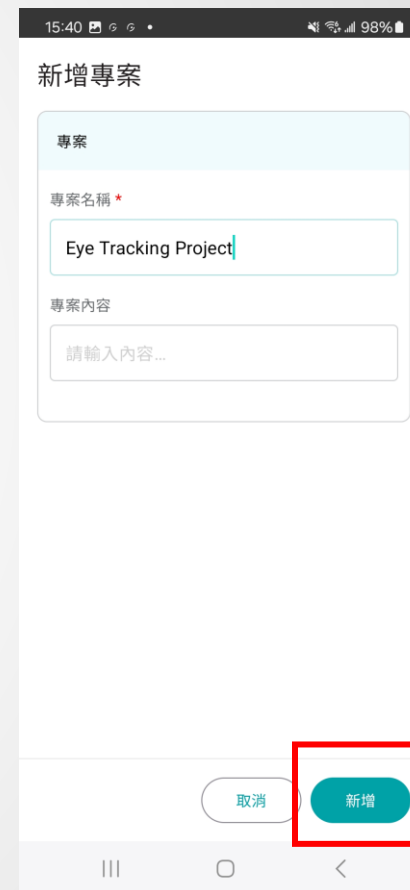
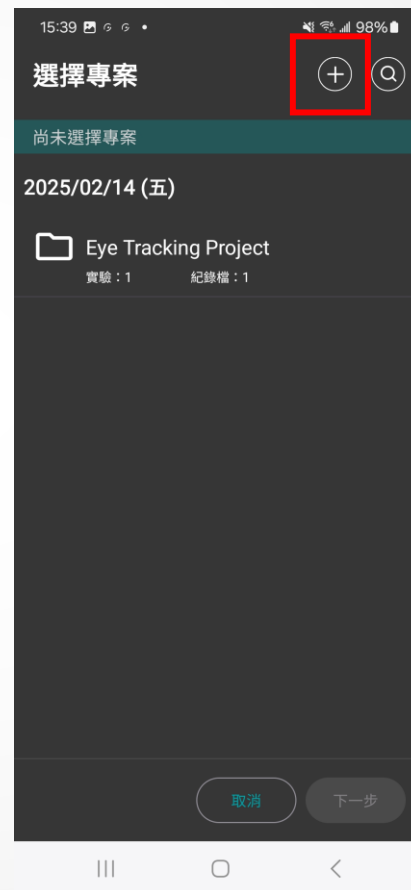
結束錄製

- Step 1:滑動以解鎖
- Step 2:再次點選紅色圓圈，就會停止錄影



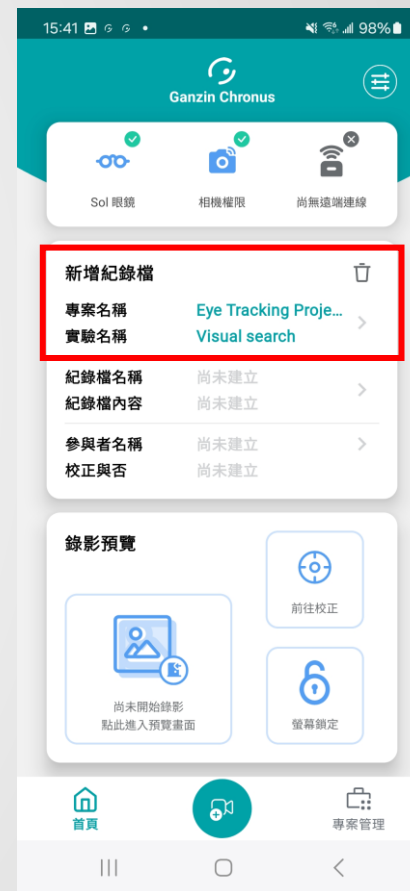
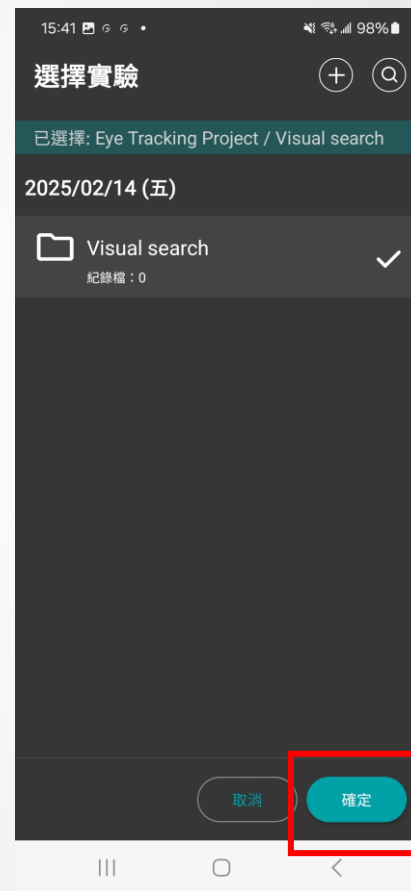
設定專案以及實驗名稱

- Step 1: 點選專案名稱
- Step 2: 點選“+”
- Step 3: 輸入專案名稱
- Step 4: 點選新增



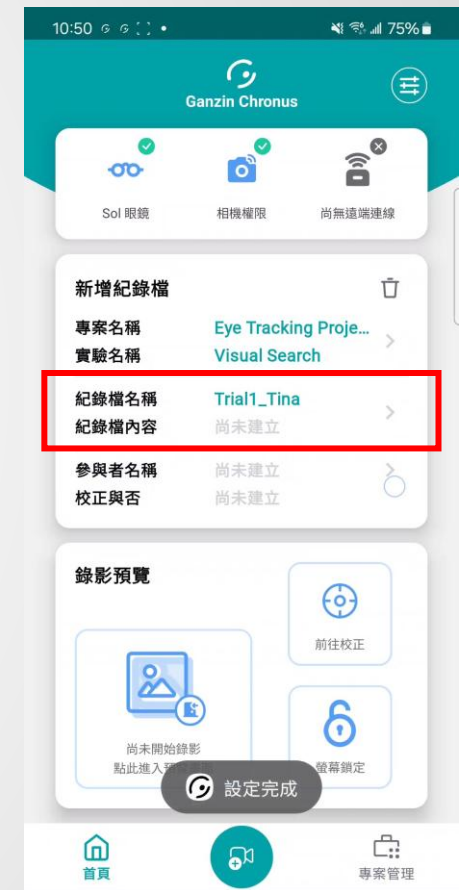
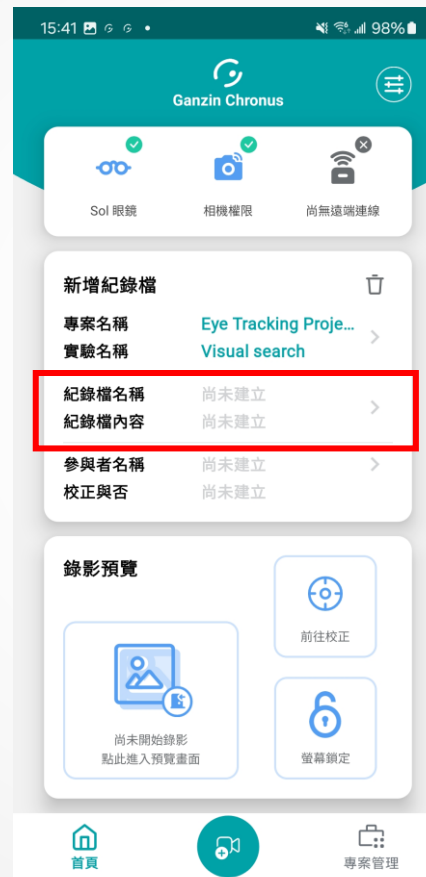
設定專案以及實驗名稱

- Step 5:點選“+”
- Step 6:輸入實驗名稱
- Step 7: 點選新增
- Step 8: 點選確定
- 即可看到專案以及實驗名稱



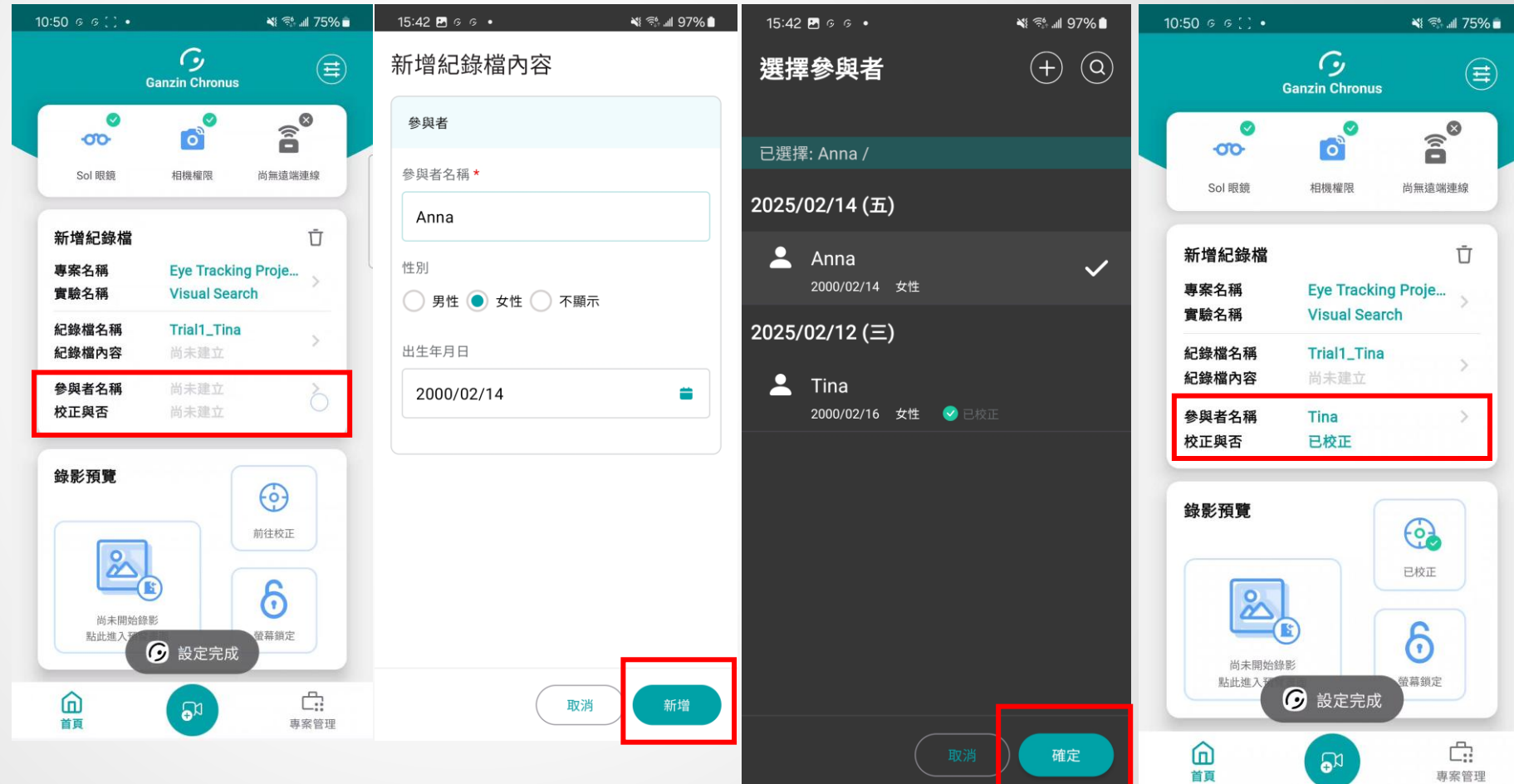
設定記錄檔名稱

- Step 1:點選記錄檔名稱
- Step 2:輸入記錄檔名稱
- Step 3: 點選儲存
- 即可看到紀錄檔名稱



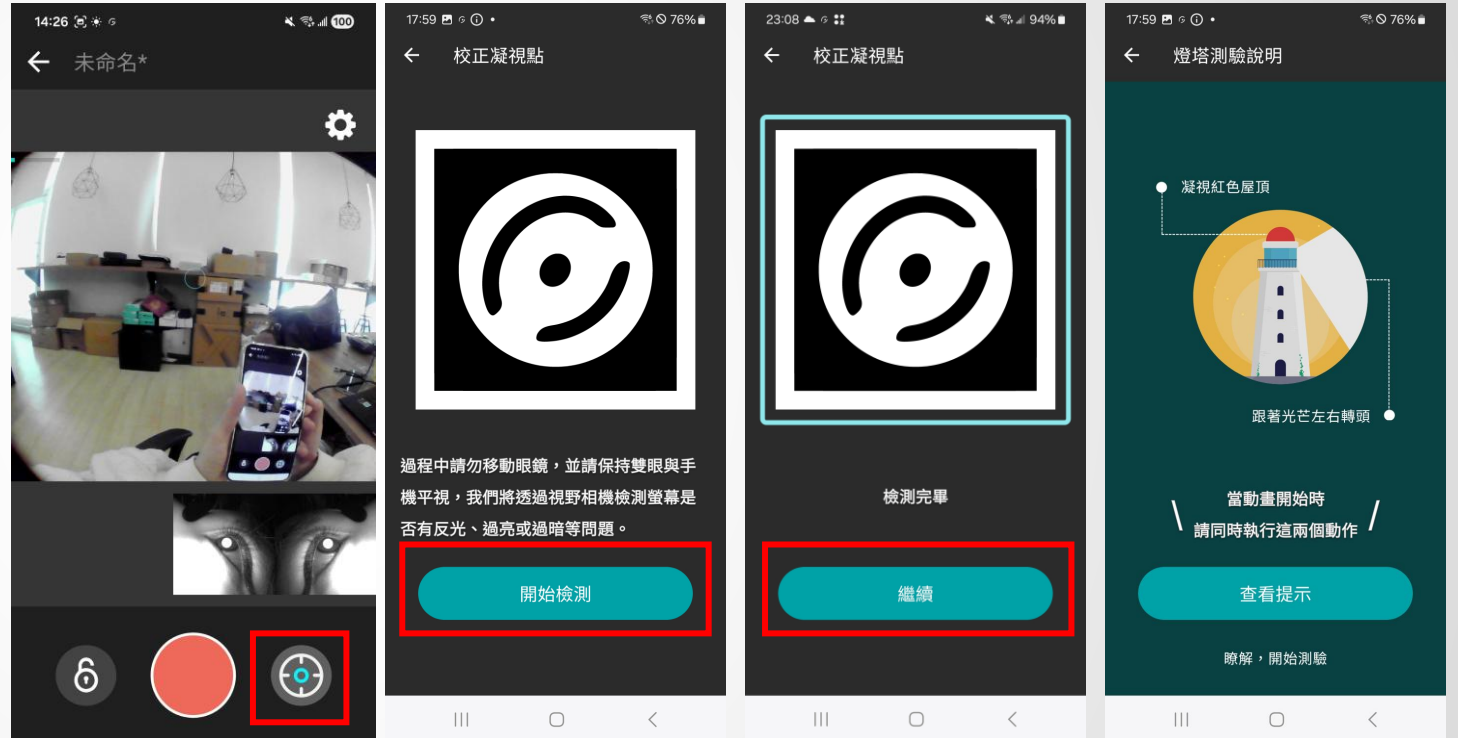
設定參與者名稱

- Step 1: 點選參與者名稱
- Step 2: 輸入參與者資訊
- Step 3: 點選新增
- Step 4: 點選確定
- 即可看到參與者名稱



使用者校正

- Step 1: 點選校正按鈕
- Step 2: 此時請把手機拿在手上，並且手伸直放在與眼睛同高的位置，然後點選開始檢測
- Step 3: 如成功辨識到則會顯示藍色框框，失敗則會是紅色的，如成功則點選繼續
- Step 4: 進入燈塔測驗，點選查看提示查看說明，或是直接點選開始測驗



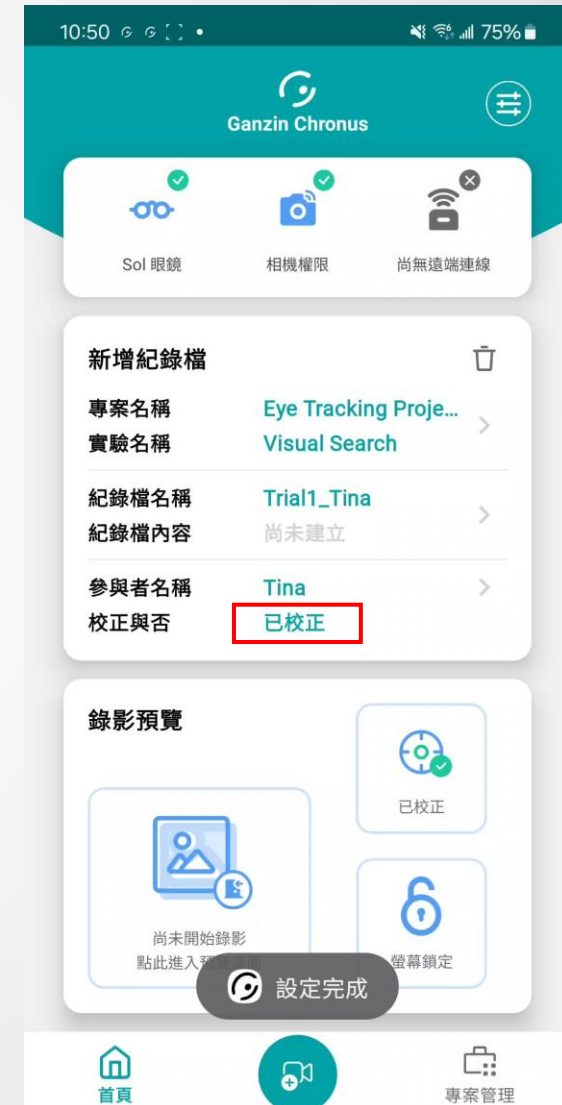
使用者校正

- Step 5: 燈塔測驗時，依照指示，將眼睛盯著燈塔紅頂，頭轉向白色燈光方向
- Step 6: 通過測驗後，點選繼續校正凝視點
- Step 7: 點選開始校正
- Step 8: 手持手機，伸直手臂，手機與眼睛同高，盯著中間藍點直到藍點消失
- Step 9: 成功校正後，點選回錄影畫面



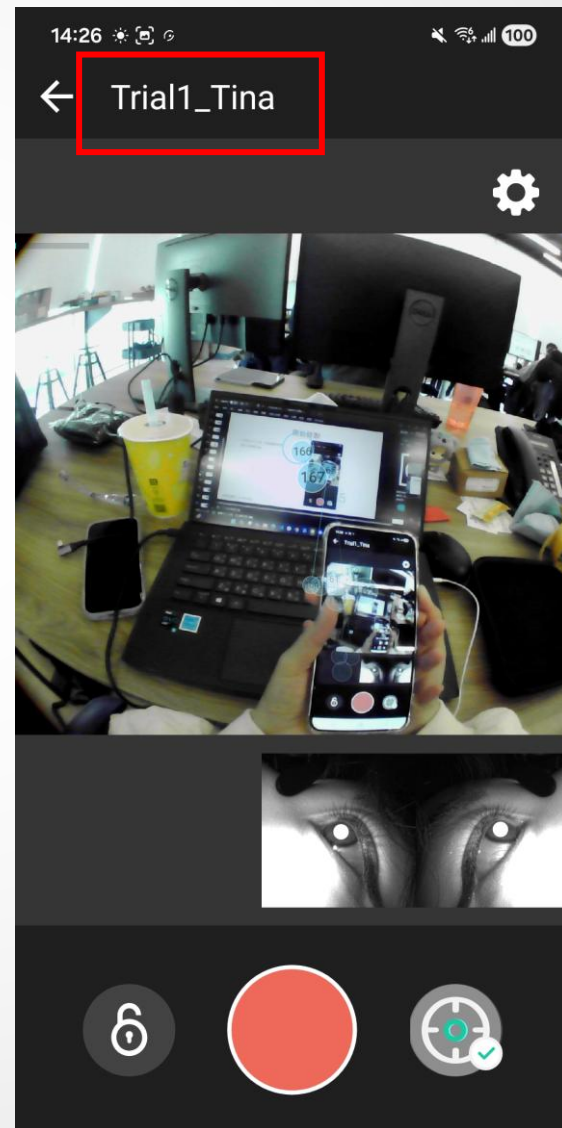
參與者/使用者

- 若在已選取參與者 / 使用者的情況下進行校正，
Chronus 將會記錄該參與者的 calibration profile，
並在該參與者名稱下顯示「已校正」。下次該參與者
進行實驗時，無需再次校正，只需直接選取該參與者即可。
- 若實驗流程規定每次實驗開始前都需重新校正，
也可以每次先進行校正流程，再開始實驗。



開始錄製

- 全部設定完之後，錄製畫面將會顯示記錄檔名稱



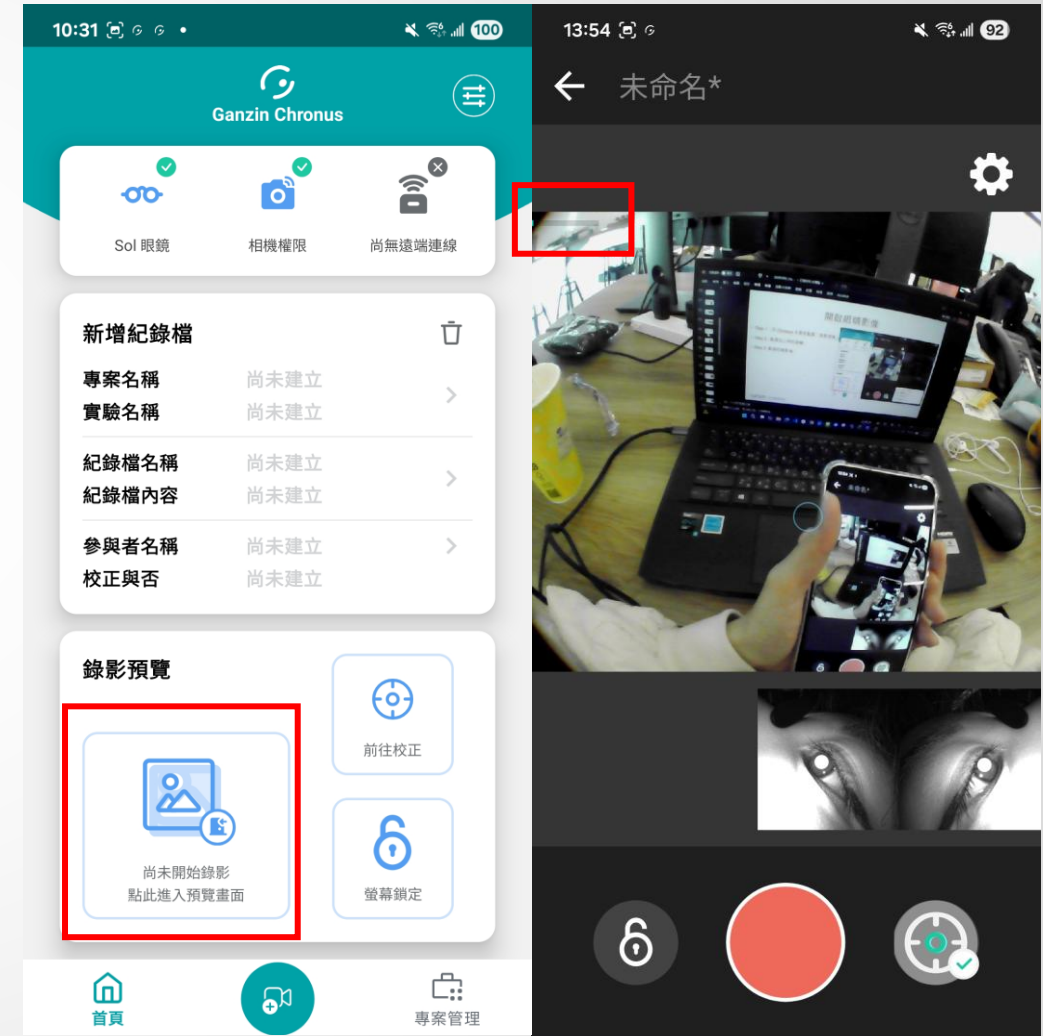
開啟麥克風

- Step 1: 到 Chronus 主畫面點選設定
- Step 2: 開啟麥克風/調整音量



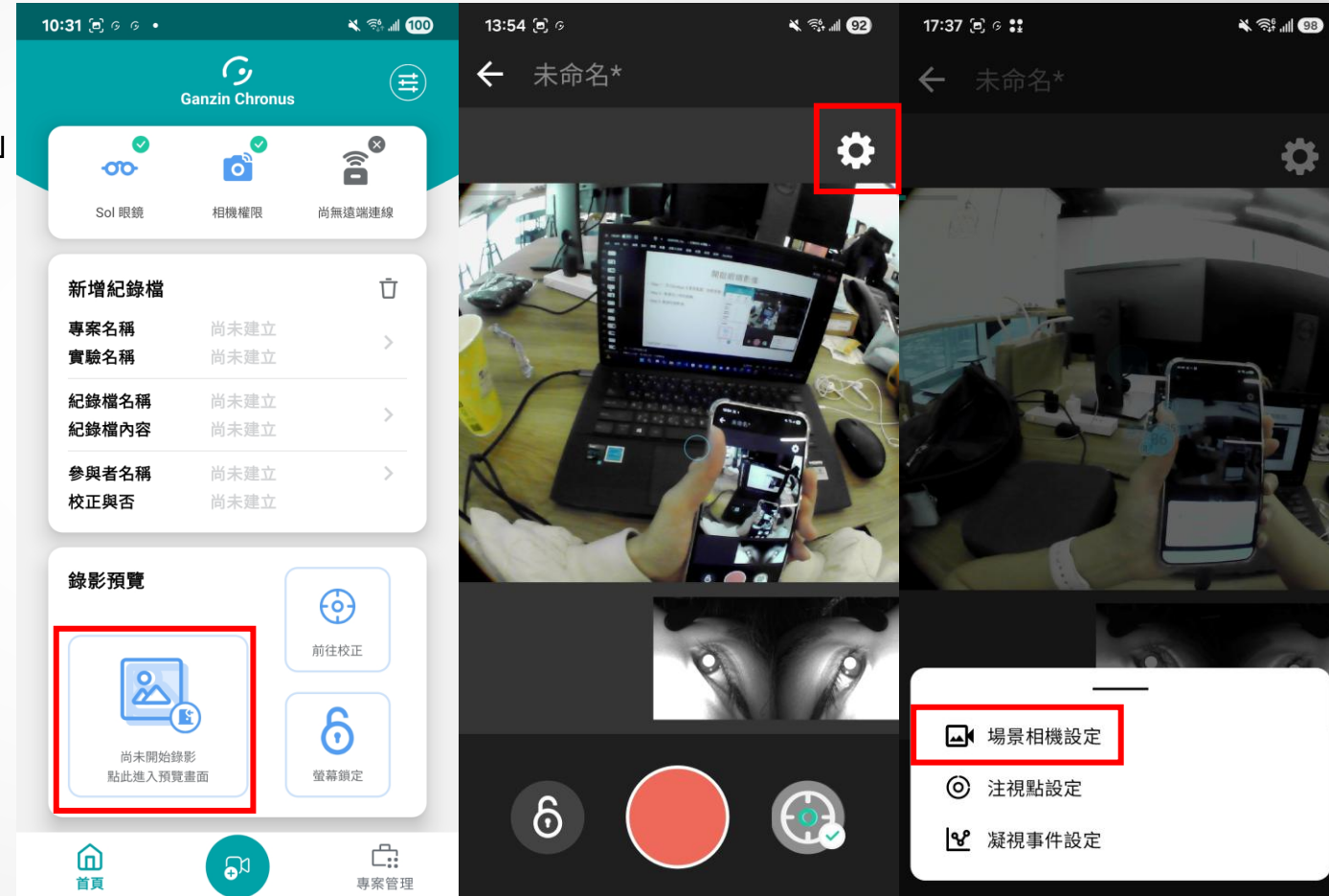
開啟麥克風

- Step 1：到 Chronus 主畫面點選「錄影預覽」
 - 左上角會即時顯示音量條
 - 有時候錄音可能會有雜訊，可以嘗試以下方式檢查與排除：
 - 可先使用遠端監聽功能，確認是否有雜訊
 - 可先試錄一段短影片，檢查錄音品質
 - 若出現雜訊，重新開啟 Chronus 即可排除問題



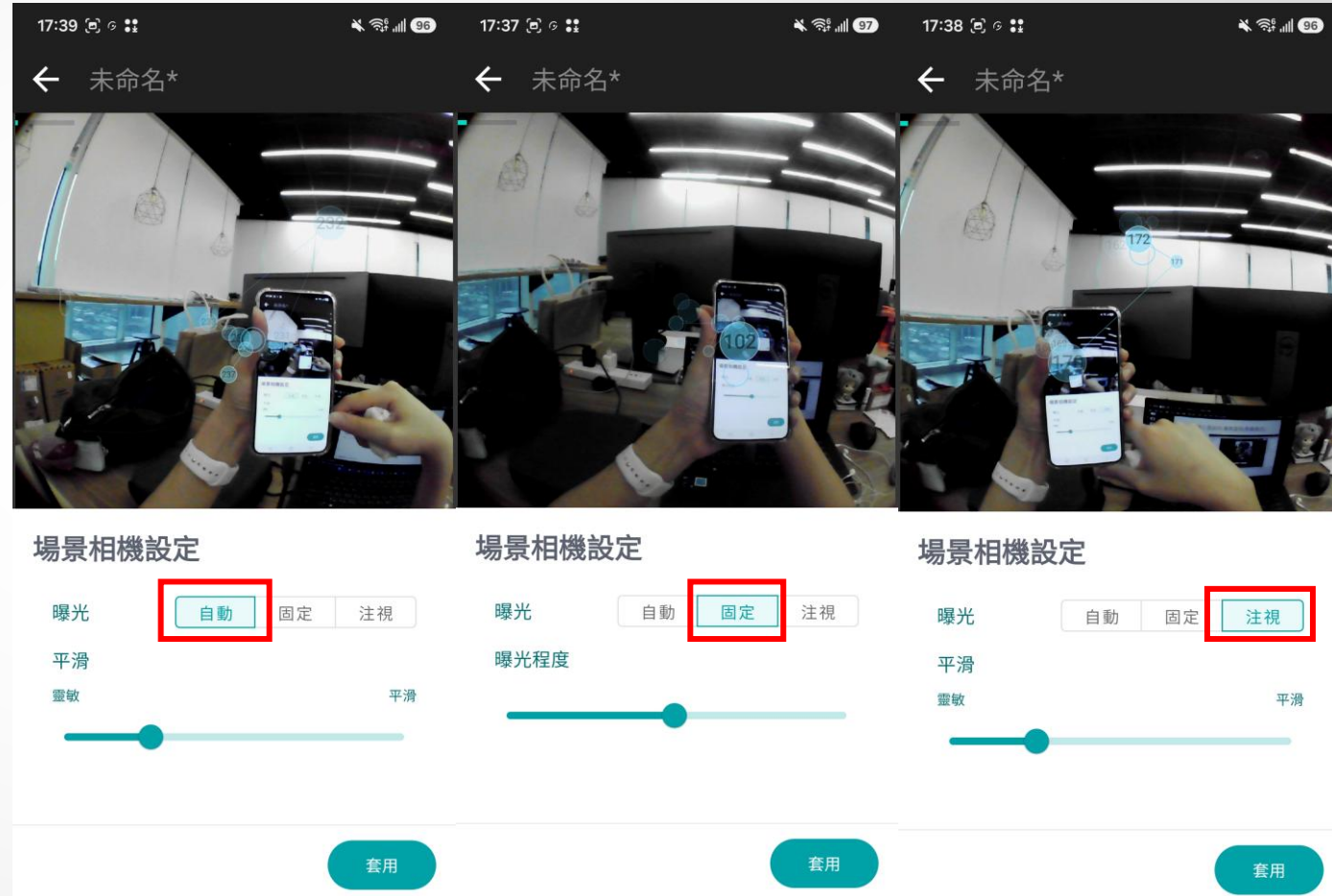
場景相機設定

- Step 1：到 Chronus 主畫面點選「錄影預覽」
- Step 2：點選右上角的齒輪
- Step 3：點選場景相機設定
- 此設定可讓使用者依照環境光線及實際需求調整白平衡，以獲得最佳的前相機影像品質。



場景相機設定

- 自動
 - 相機將自動偵測環境光線，並自動調整白平衡。
- 固定
 - 使用者可手動調整白平衡，調整完成後，系統將固定使用該白平衡參數。
- 注視
 - 系統將根據使用者當下注視點的環境光線，自動調整白平衡。



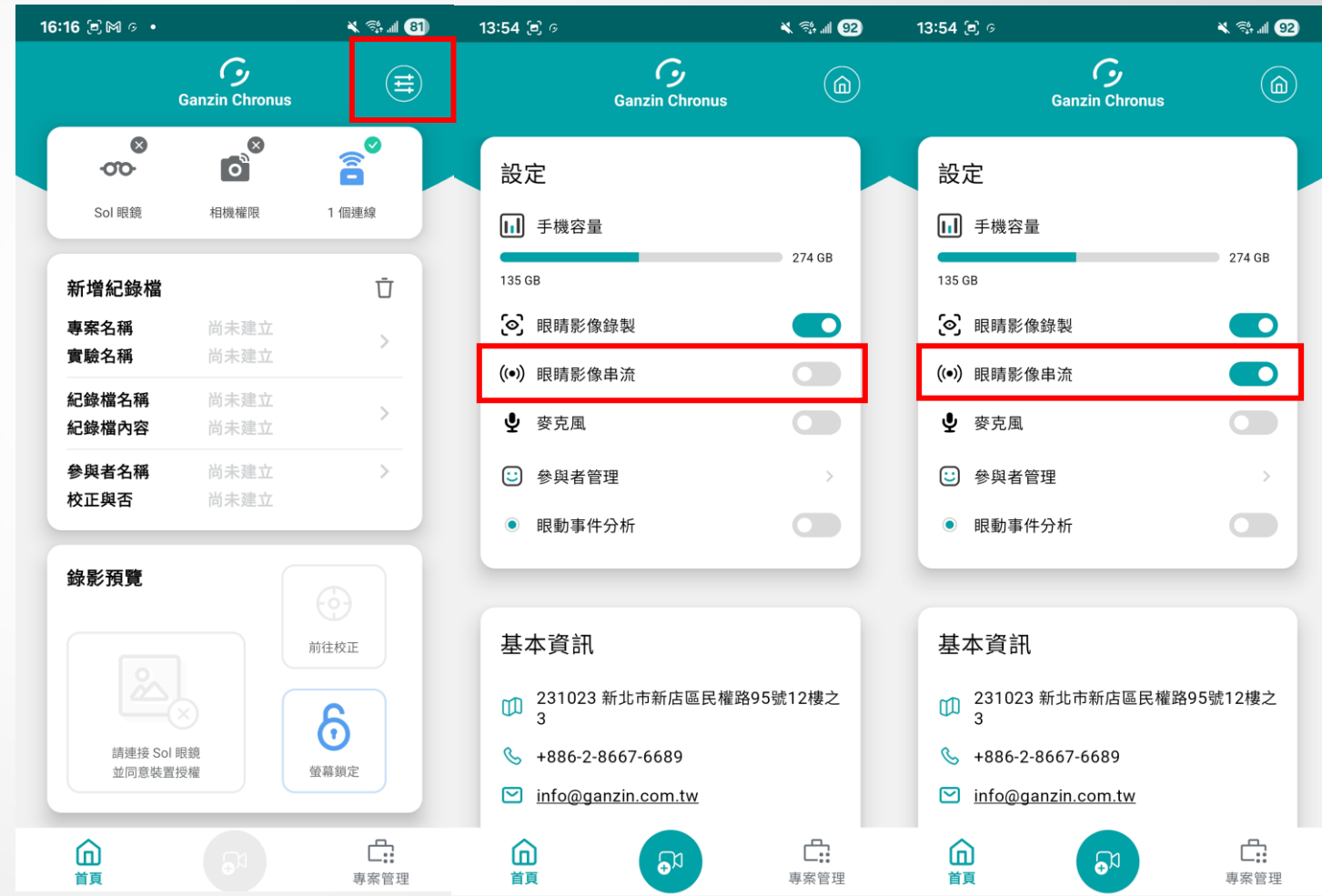
開啟眼睛影像錄製

- Step 1: 到 Chronus 主畫面點選設定
- Step 2: 開啟眼睛影像錄製
- 開啟此選項後，系統會在完成紀錄檔錄製後，一併儲存眼睛影像影片。
- 開啟此選項可能會導致 sampling rate 降低。



開啟眼睛影像串流

- Step 1: 到 Chronus 主畫面點選設定
- Step 2: 開啟眼睛影像串流
- 開啟此選項後，才可於遠端控制畫面中觀看眼睛影像。



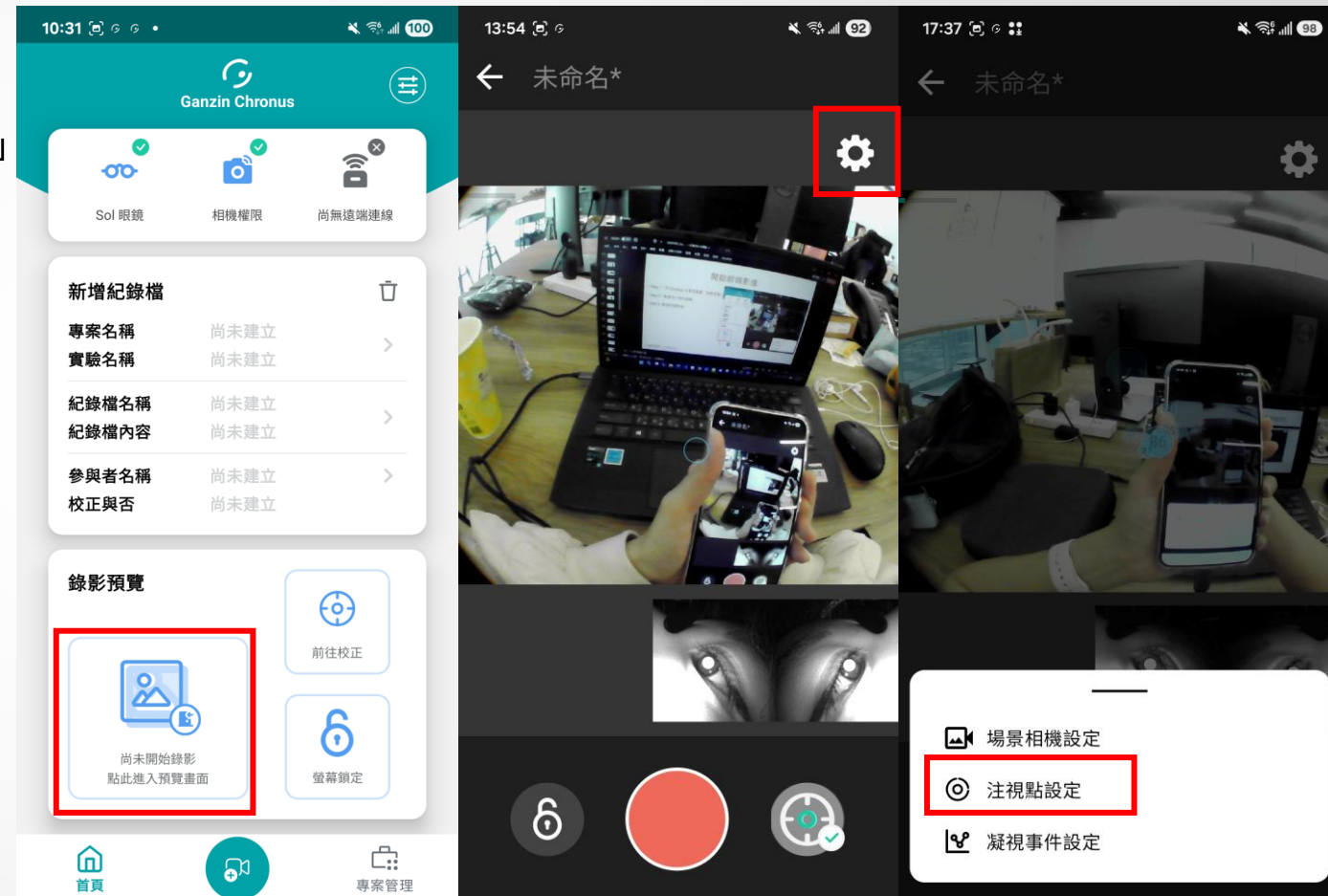
開啟眼動事件分析

- Step 1: 到 Chronus 主畫面點選設定
- Step 2: 開啟眼動事件分析
- 眼動事件分析可讓收測者即時觀察受試者的眼動狀態，包括顯示受試者的凝視點、凝視軌跡，以及凝視時間。



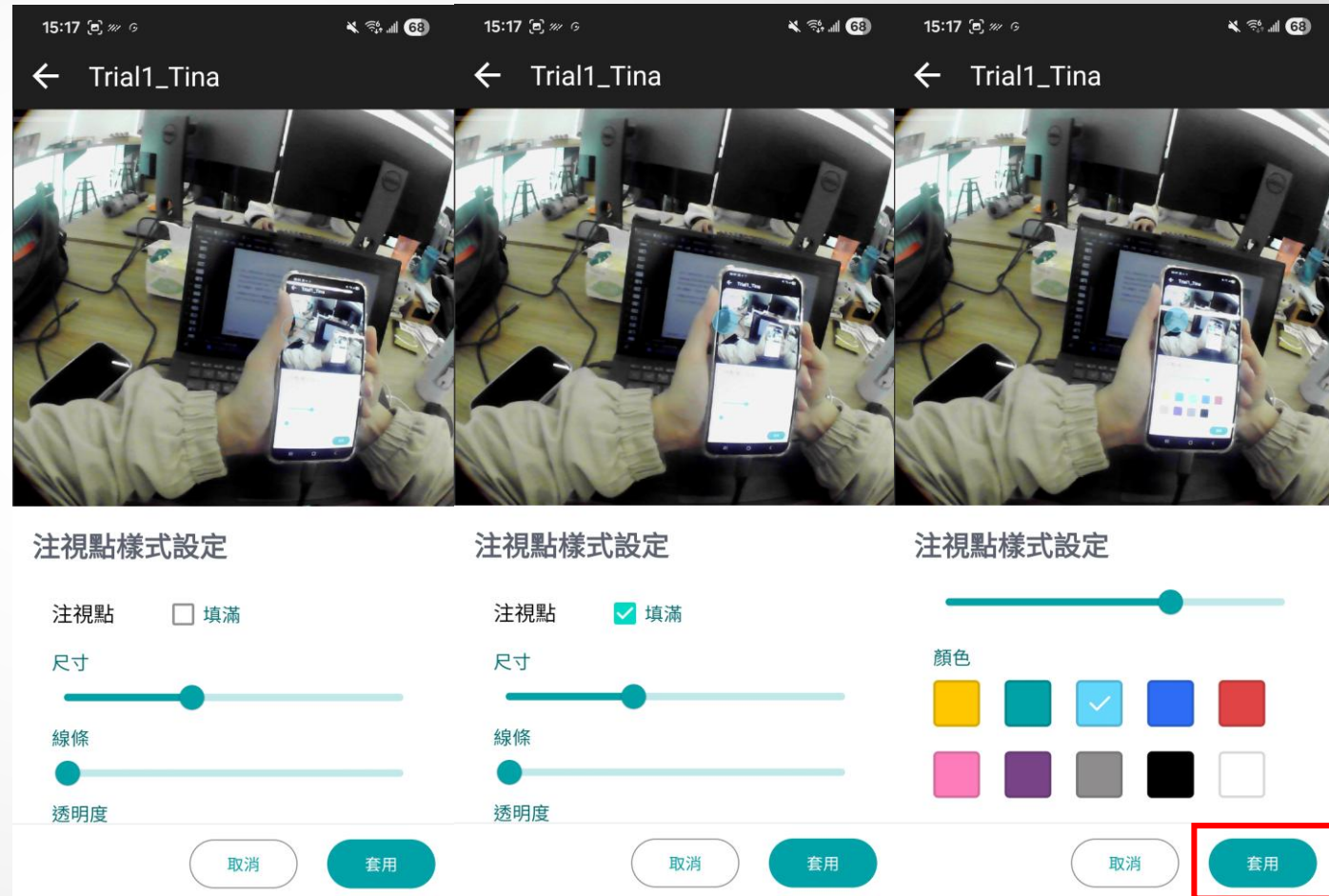
開啟眼動事件分析-注視點設定

- Step 1：到 Chronus 主畫面點選「錄影預覽」
- Step 2：點選右上角的齒輪
- Step 3：點選注視點設定



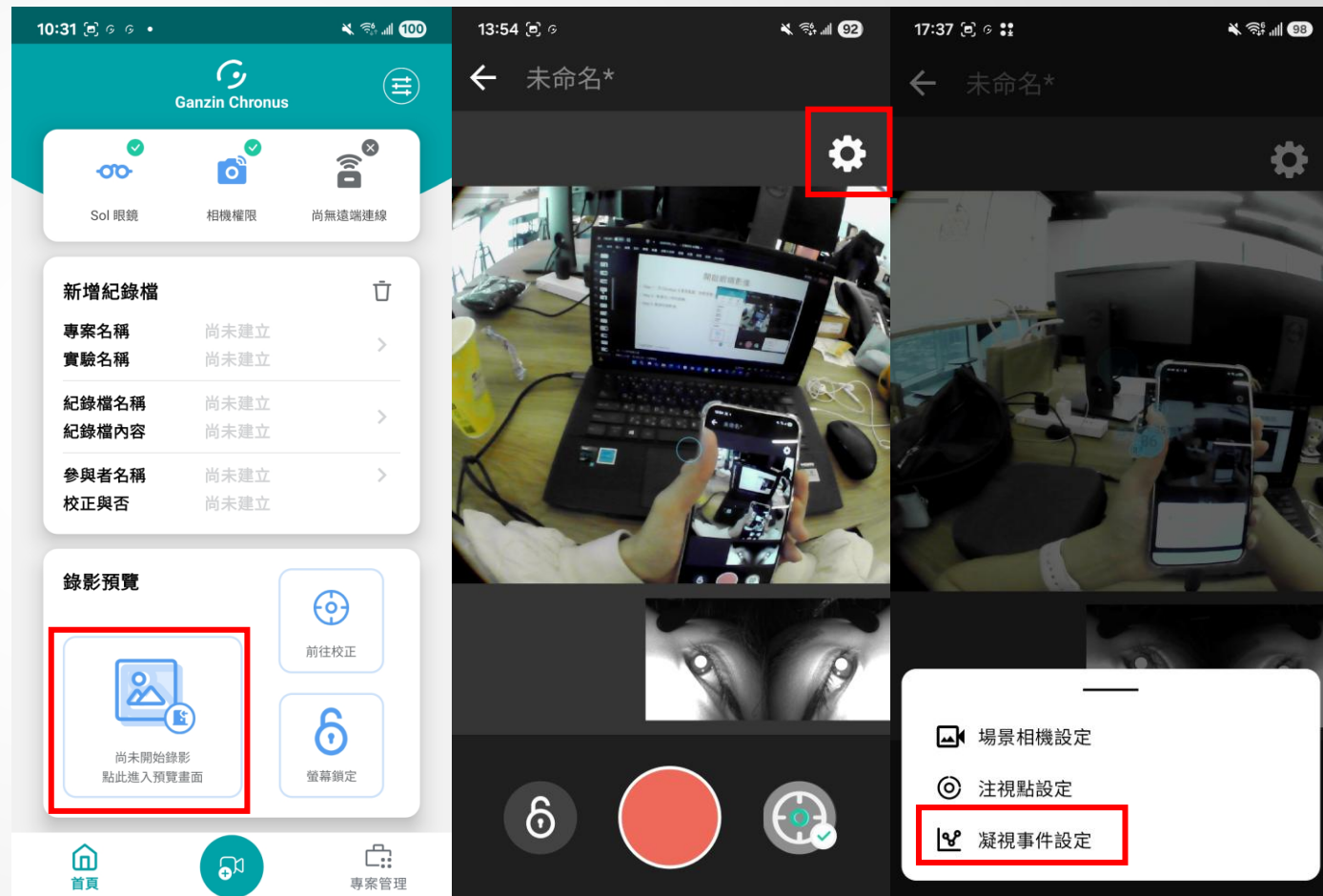
開啟眼動事件分析-注視點設定

- 使用者可以選擇：
 - 將注視點填滿
 - 調整注視點的大小、線條粗細、透明度及顏色
- 調整完成後，點選「套用」即可成功套用所設定的參數。



開啟眼動事件分析-觀察凝視事件

- Step 1：到 Chronus 主畫面點選「錄影預覽」
- Step 2：點選右上角的齒輪
- Step 3：點選凝視事件設定
- 開啟凝視事件設定後，收測者可即時觀察受試者的凝視軌跡，或查看各凝視點的凝視時間。



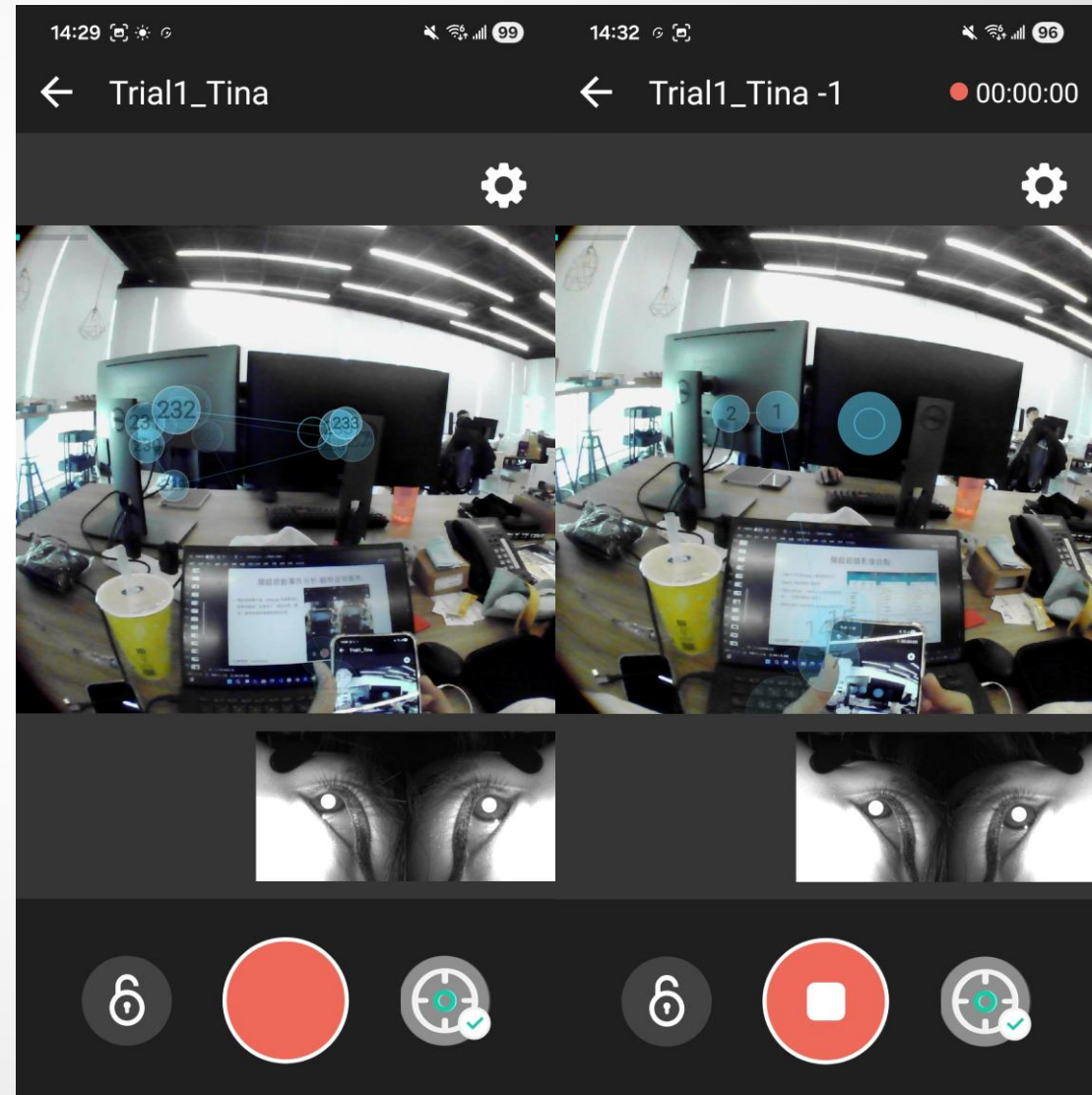
開啟眼動事件分析-觀察凝視事件

- 使用者可以選擇：
 - 顯示凝視事件
 - 調整凝視圓圈的大小與透明度
 - 調整線條的寬度與透明度
 - 選擇是否在凝視點上顯示文字，並設定文字內容為**凝視順序**或該凝視點的**持續時間**
 - 調整凝視事件的顯示範圍：一次顯示特定數量的凝視點，或顯示前一段特定時間的凝視點
- 調整完成後，點選「套用」即可成功套用所設定的參數



開啟眼動事件分析-觀察凝視事件

- 開啟凝視事件後，Chronus 便會開始記錄凝視軌跡；但當按下「開始錄影」鍵時，凝視軌跡將會重新開始記錄。



觀看錄製完成的眼動影片

- Step 1：到 Chronus 主畫面點選右下角的「專案管理」

- 1. 專案管理

- 記錄檔 - 顯示所有錄製完成的眼動影片
- 未歸檔 - 只顯示所有未歸檔的眼動影片
- 專案 - 顯示所有專案

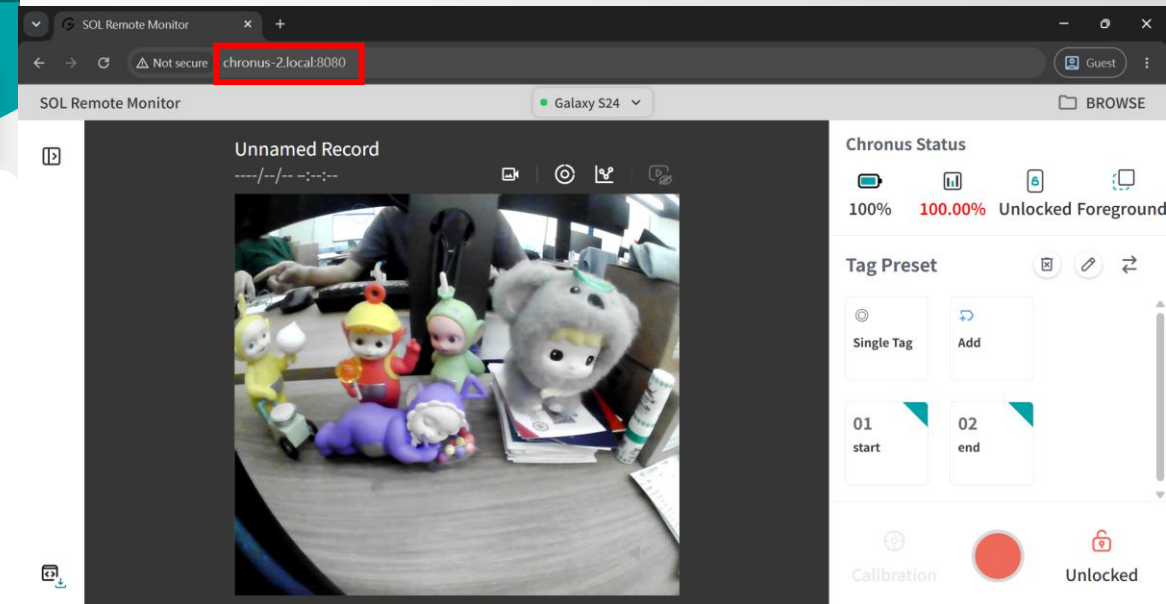
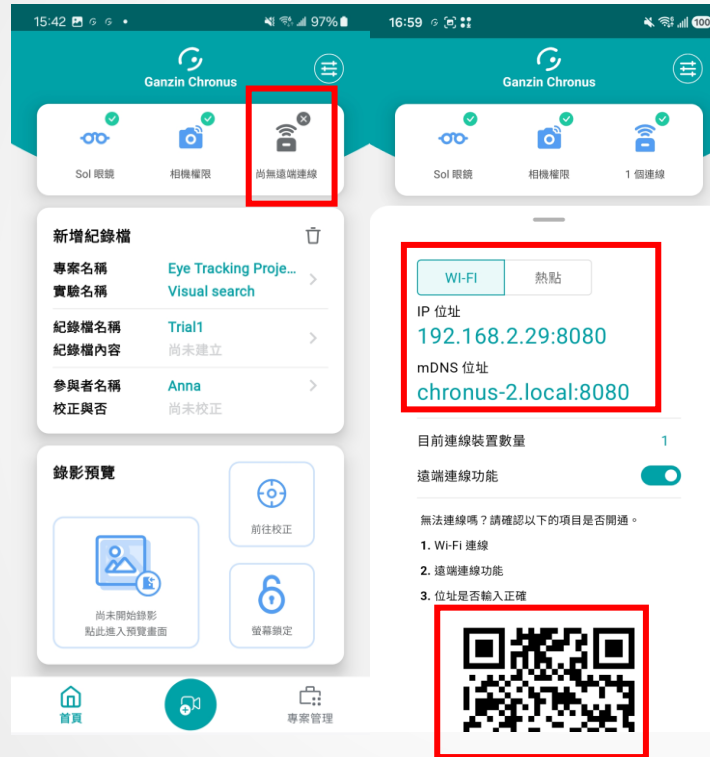
- 2. 資料丟失率

- 整段眼動資料中未能成功偵測到眼睛的比例



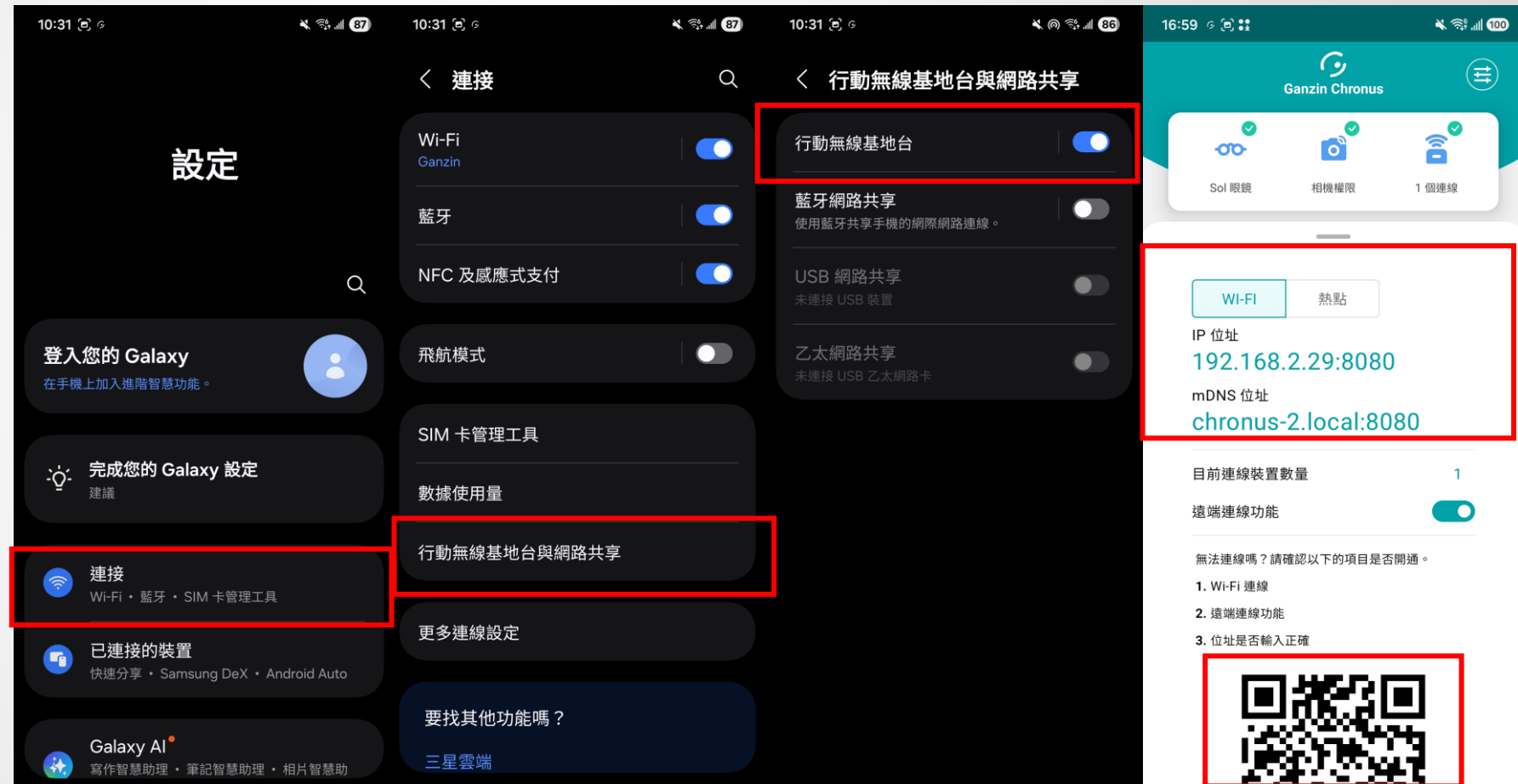
遠端控制手機- 使用WIFI或其它裝置的熱點

- Step 1: 將手機與欲連線之電腦連線到同一WIFI 或熱點底下
- Step 2: 點選遠端連線
- Step 3: 將手機顯示之資訊輸入於瀏覽器中或是用其他裝置掃描QR Code



遠端控制手機-使用手機本身的熱點

- 在網路情況不穩定時，可使用 Companion Phone 本身的熱點來連接遠端介面。
- Step 1: 前往手機的「設定」
- Step 2: 點選「連接」
- Step 3: 點選「行動無線基地台」，並開啟該功能
- Step 4: 將欲連線的電腦/裝置連接至該熱點
- Step 5: 在遠端連線介面中切換至「熱點」模式，並將手機顯示的連線資訊輸入至瀏覽器中，或使用其他裝置掃描 QR Code 進行連線



遠端介面說明

1. 可遠端選擇或新增專案、實驗、記錄檔及參與者。

2. 可遠端查看注視點及收測狀況。

3. 可遠端設定前相機曝光、注視點、顯示凝視事件，或開啟眼睛影像。

4. 可遠端控制麥克風音量
(當 Chronus 已開啟麥克風時)

5. 可遠端查看手機狀態：
• 電量、資料丟失率、畫面是否鎖定
手機為前景或背景狀態

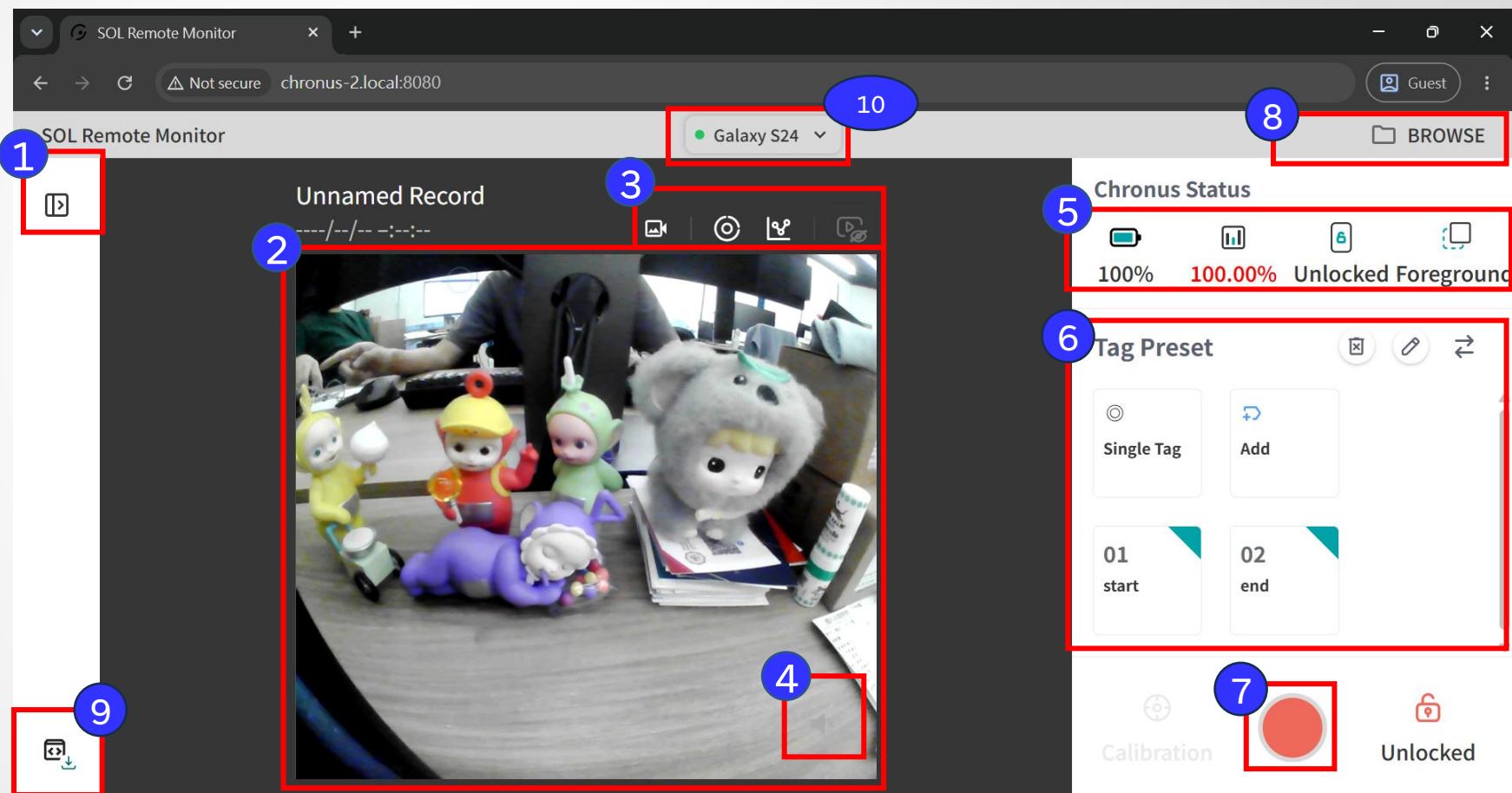
6. 可遠端新增標籤，Chronus 會記錄
標籤資訊供 Caelus 使用。

7. 可遠端控制開始錄製與結束錄製。

8. 可遠端觀看過去錄製完成的眼動影片

9. 可下載 Sol SDK package

10. 顯示所有連過此裝置的手機



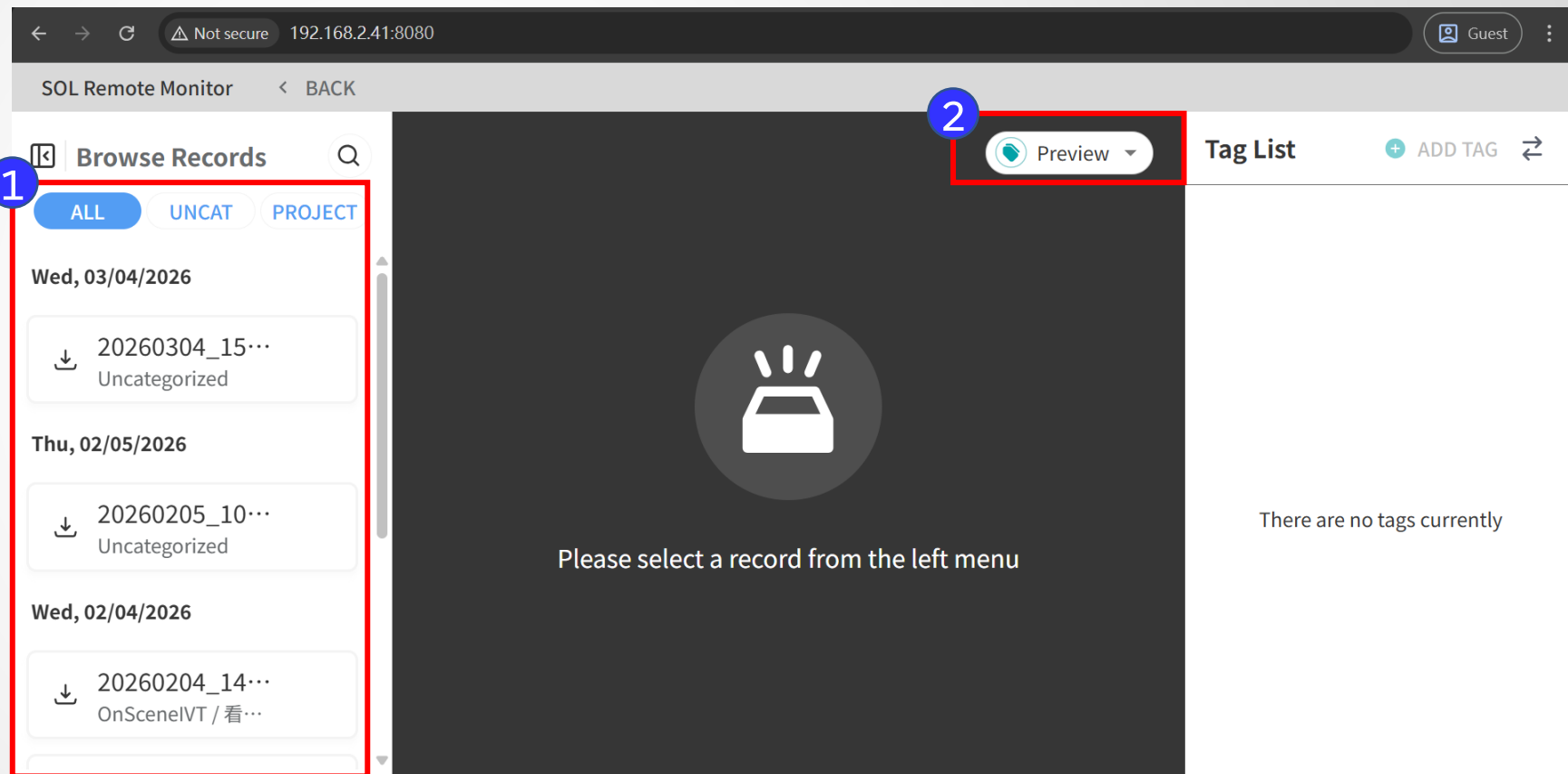
遠端介面說明- 專案管理

1. 顯示所有錄製完成的眼動

影片、尚未歸檔的眼動影片、
或所有專案

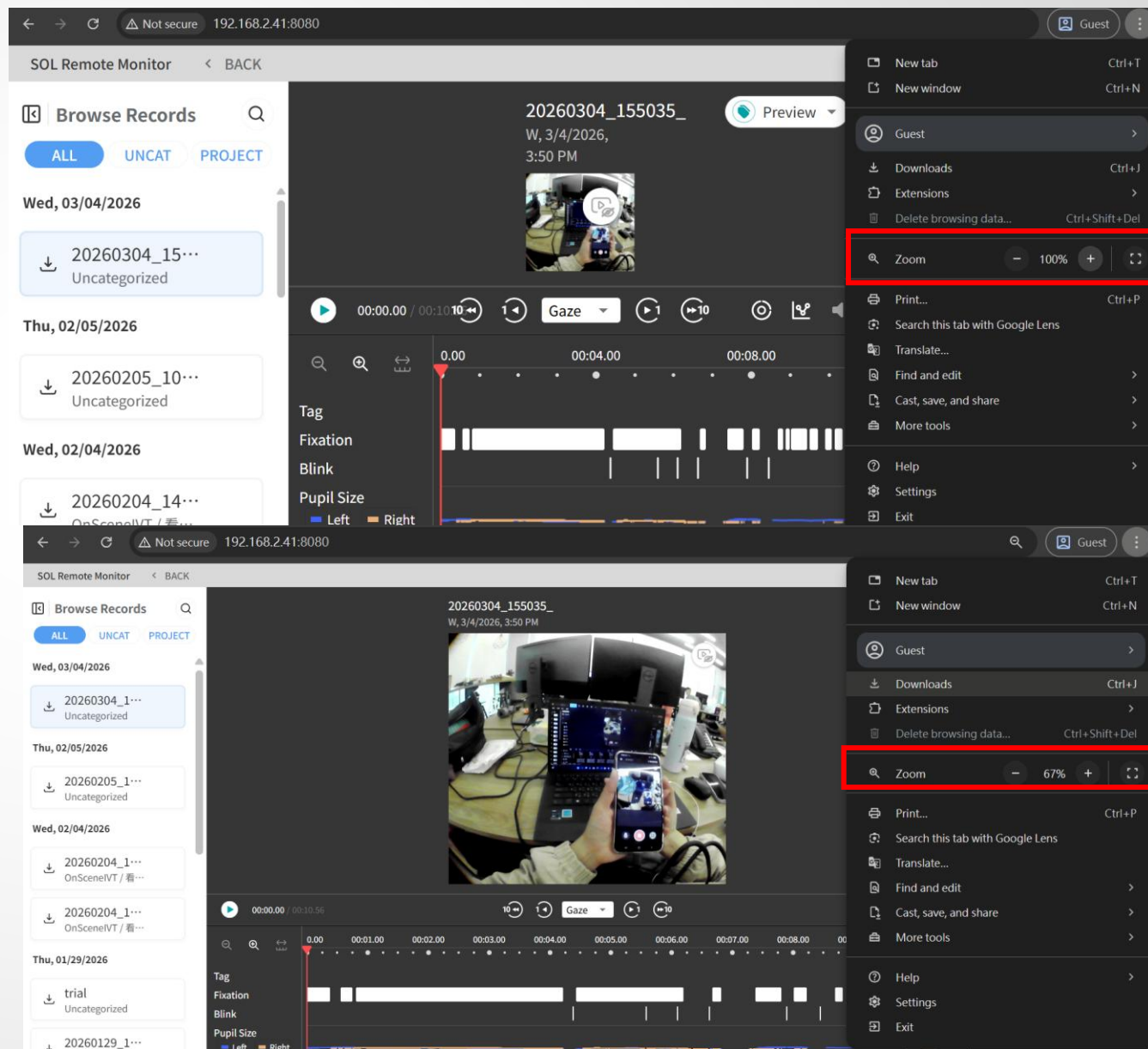
- 使用者也可以使用這個介面將
記錄檔存進電腦

2. 切換成預覽/剪輯模式



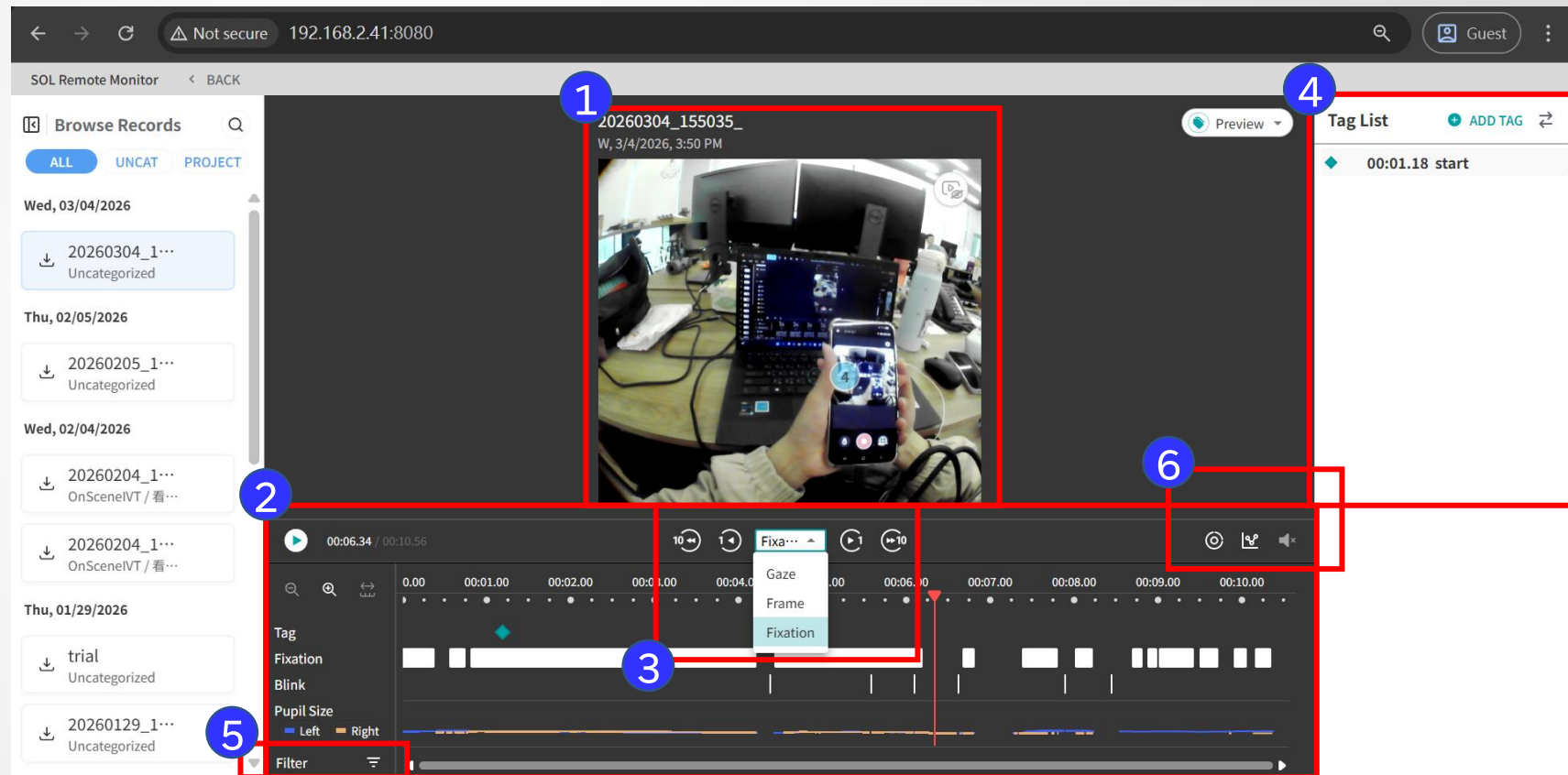
遠端介面說明- 專案管理

- 選取記錄檔後，介面可能因電腦本身的縮放設定而將畫面顯示得太小。
- 前往瀏覽器設定，將網頁縮放調整至適合的大小即可。



遠端介面說明- 專案管理

1. 瀏覽錄製的眼動影片
2. 顯示影片時間軸，並在對應時間位置顯示該時刻的眼動狀況 (包括凝視時間、眨眼，以及左右眼瞳孔大小)，以及時間戳記 (如有)。
3. 可選擇以注視點、幀或凝視事件，向前或向後瀏覽時間軸。
4. 顯示所有 Tag
5. 可選擇同步顯示在時間軸上的眼動狀況。
6. 調整注視點、凝視事件或音量設定。



遠端介面說明- 專案管(預覽模式)

- 可於錄製完眼動影片後，
手動新增時間戳記。

The screenshot displays the SQL Remote Monitor interface in preview mode. The main window shows a video recording of a person using a smartphone. The interface includes a sidebar on the left with a 'Browse Records' section, a central video player with a timeline and playback controls, and a right-hand panel for adding tags.

SQL Remote Monitor < BACK

Browse Records [ALL] [UNCAT] [PROJECT]

Thu, 03/05/2026

- 20260305_1... Eye Tracking Pro...
- 20260305_1... Eye Tracking Pro...
- 20260305_1... Eye Tracking Pro...

Wed, 03/04/2026

- 20260304_1... Uncategorized

Thu, 02/05/2026

- 20260205_1... Uncategorized

Wed, 02/04/2026

- 20260204_1... OnSceneIVT / 看...

20260305_141218_
T, 3/5/2026, 2:12 PM

Preview

00:04.87 / 00:10.79

10x 1x Gaze 1x 10x

Tag
Fixation
Blink
Pupil Size
Left Right
Filter

Add Tag

Time 00:04.87

Color

Name*

Enter text

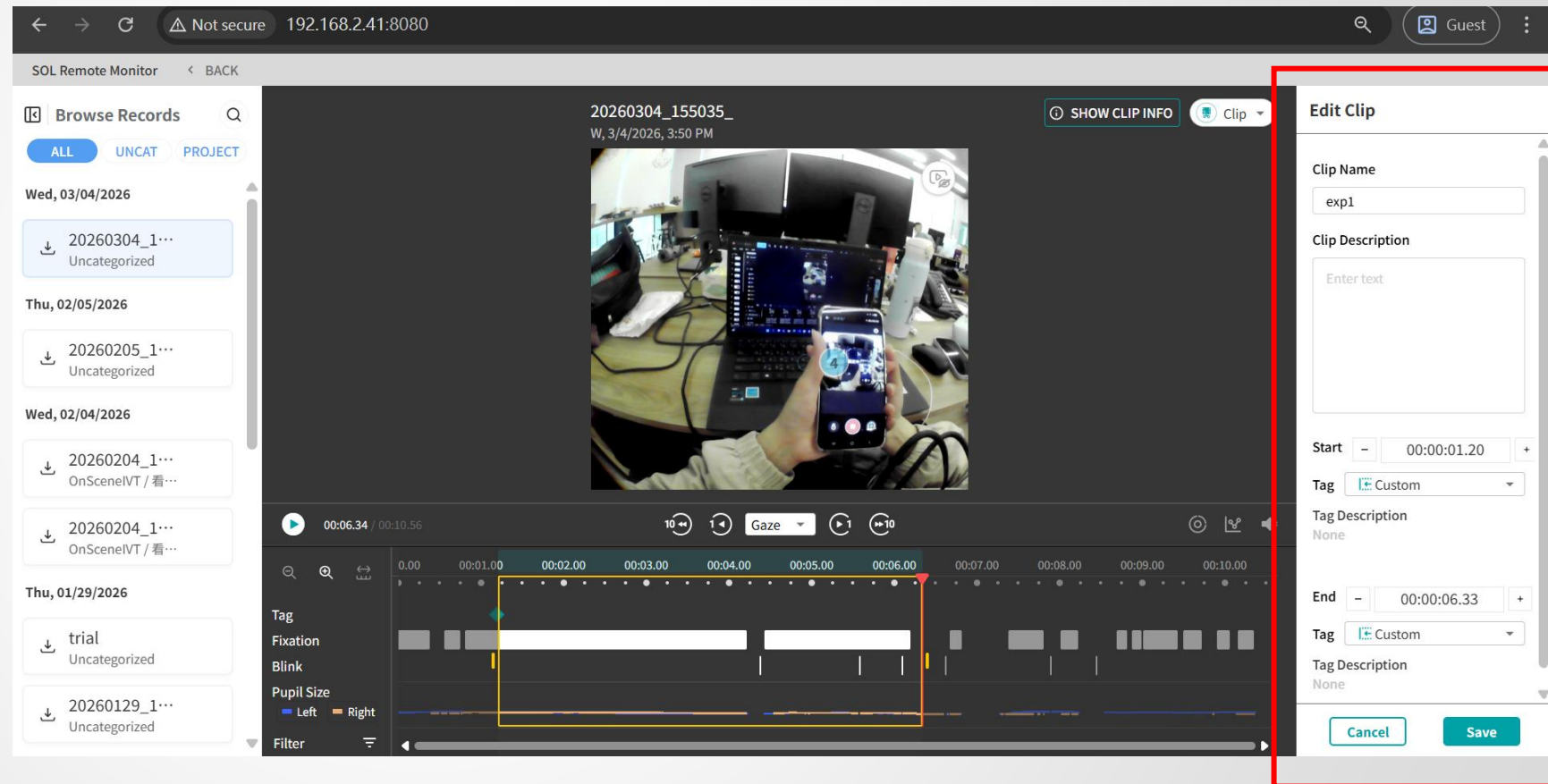
Description:

Enter text

Cancel Save

遠端介面說明- 專案管理(剪輯模式)

- 可選取值得分析、討論或有趣的時間段，並添加描述以便紀錄。
- 此功能用於多人遠端連線觀看該記錄檔時，可看到所選取的時間段與描述來進行討論。
- 此功能與 **Caelus** 不同步，所選取的時間段不會顯示於 **Caelus**。



遠端介面說明-專案管理(剪輯模式)

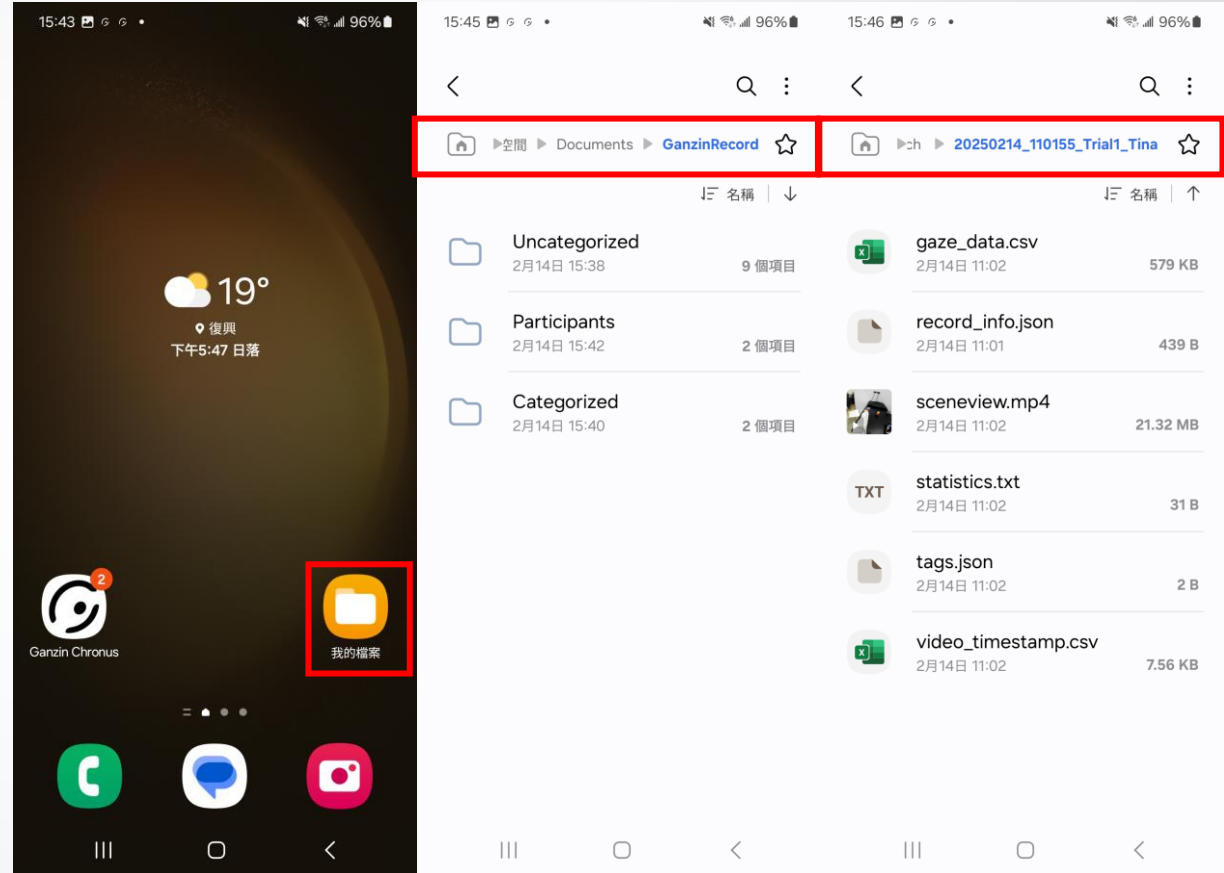
- 選取時間段後，該 Clip 將顯示於 Clip List 上。
- 系統會自動顯示該 Clip 的平均凝視時間、凝視次數、平均跳視幅度 (amplitude)、眨眼次數，以及平均瞳孔大小。

The screenshot displays the SOL Remote Monitor interface in edit mode. The main video feed shows a person holding a smartphone. The timeline at the bottom indicates the current clip duration from 00:06.34 to 00:10.56. The 'Clip List' on the right, highlighted by a red box, shows the following data for clip '1. exp1':

1. exp1	
Avg. Fixation Duration (s):	2.59
Fixation Count:	2
Avg. Saccade Amplitude (°):	NaN ± NaN
Blink Count:	3
Avg. Pupil Size (mm):	3.04 ± 0.73 mm

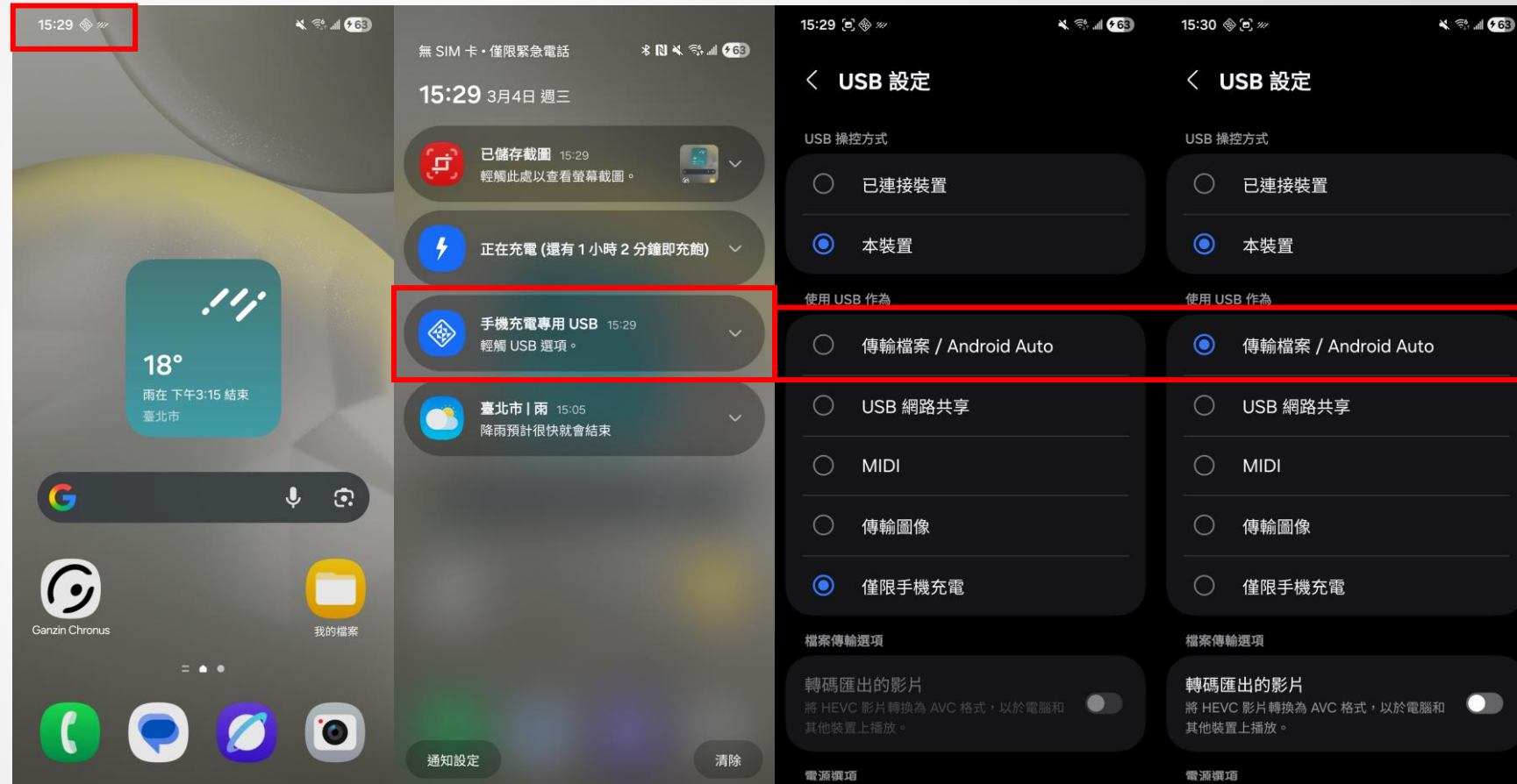
錄製資料輸出

- 所有錄製資料皆放在
我的檔案 -> 內部儲存空間
-> Documents -> GanzinRecord
中
- 可以直接在手機確認資料是否有正確記錄下來



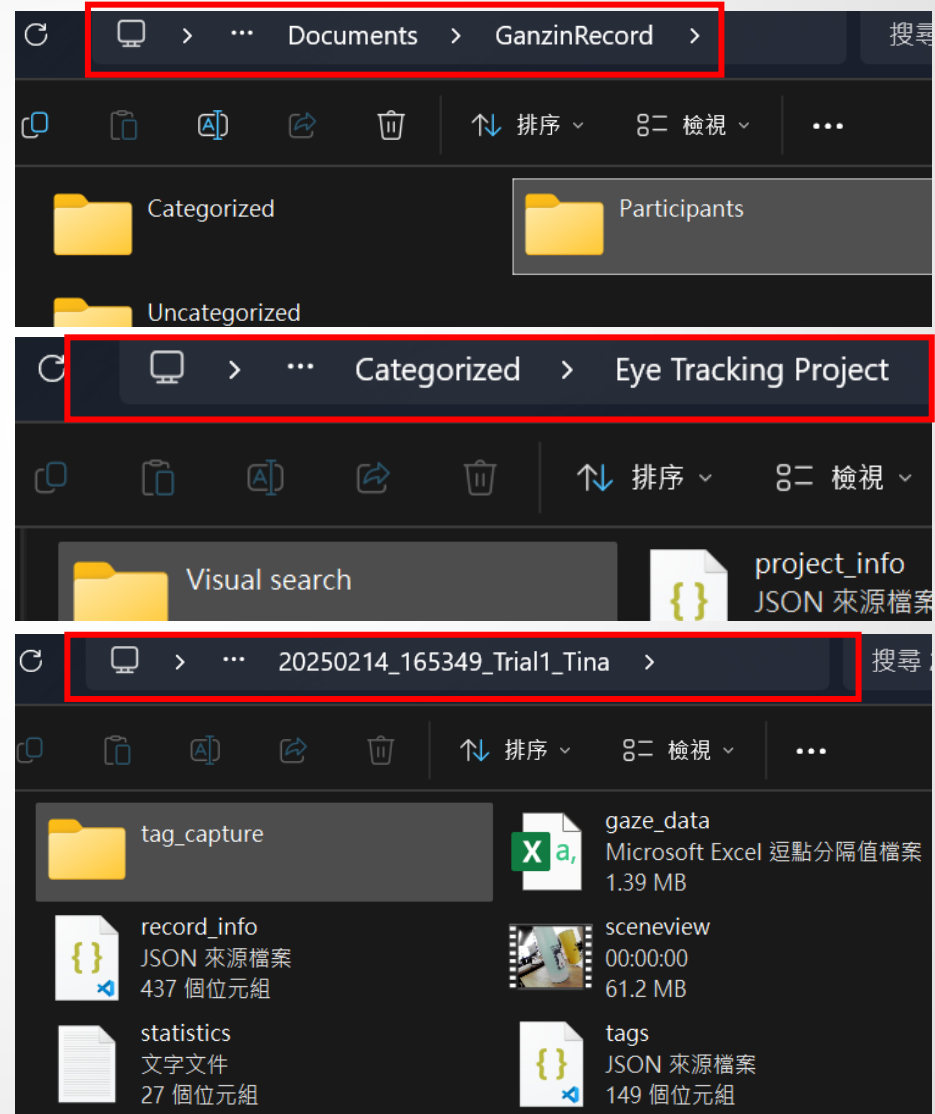
錄製資料輸出

- 如要將資料從手機傳至電腦：
 - Step 1: 使用 Type-C 線將手機與電腦連接。
 - Step 2: 在手機左上角向下滑動通知欄。
 - Step 3: 點選「手機充電專用 USB」
 - Step 4: 點選「傳輸檔案」



錄製資料輸出

- 電腦可於本機中找到 Galaxy S24
 - 可於對應資料夾找到資料



Q&A